Questão 1

Alternativa Correta: (B)

- **Justificativa da resposta correta (B):** A alternativa demonstra a aplicação perfeita do conhecimento da camada OSI ao cenário prático. O Switch é um equipamento que opera na Camada 2 (Enlace) do modelo OSI. Diferente do Hub, que repete o sinal elétrico para todas as portas, o switch analisa o cabeçalho do quadro Ethernet e mapeia os endereços MAC em uma tabela. Com isso, ele comuta o tráfego apenas para a porta de destino adequada. O grande feito arquitetural do switch (exatamente o exigido para resolver a situação-problema) é segmentar (dividir) a rede em "N" domínios de colisão (um para cada porta), eliminando efetivamente as colisões do CSMA/CD, enquanto **mantém intacto o único domínio de broadcast** exigido pelo laboratório, uma vez que pacotes de broadcast em L2 (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) continuarão sendo inundados para todos os computadores.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. Hubs, por mais modernos, caros ou rápidos que sejam, são dispositivos que operam cegamente na Camada 1 (Física) do modelo OSI, lidando apenas com sinais elétricos. O aumento da taxa de transmissão (Gigabit) acelera o envio dos bits, mas não cria inteligência de filtragem lógica; logo, todas as portas continuam pertencendo a um **único e gigante domínio de colisão**. O aluno que marca esta opção demonstra não possuir a atitude esperada, pois se rendeu a termos de apelo comercial ("Gigabit", "Enterprise") em detrimento do rigor da arquitetura L1/L2.
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. O Roteador efetivamente opera na Camada 3 (Rede) e isola domínios de colisão, porém, o erro letal desta alternativa está em afirmar que ele "mantém todos obrigatoriamente no mesmo domínio de broadcast". Roteadores, por definição de projeto, **segmentam e bloqueiam domínios de broadcast**, dividindo a rede em sub-redes lógicas IP distintas. Se a opção (C) fosse implementada, o requisito essencial do administrador de redes (manter o software de simulação funcionando na mesma sub-rede/domínio de broadcast) seria violado.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. A prática de inserir Hubs em cascata não só não resolve o problema, como o piora severamente. Em redes CSMA/CD baseadas em equipamentos de Camada 1, aumentar fisicamente a rede adicionando mais hubs expande o tamanho do domínio de colisão e aumenta o tempo de propagação do sinal, causando ainda mais detecções tardias de colisões. O estudante que opta por essa resposta cai na armadilha de focar no aspecto de "decisão comercialmente otimizada", falhando em traduzir os fenômenos da camada física para um diagnóstico técnico correto.

Questão 2

Alternativa Correta: (A)

- **Justificativa da resposta correta (A):** A alternativa comprova que o estudante possui a atitude de buscar o rigor lógico entre causa e efeito conectando camadas do Modelo OSI. A Asserção I é verdadeira porque, por definição arquitetural, o OSPF exige a eleição de um Roteador Designado (DR) em redes de múltiplo acesso. A Asserção II também é verdadeira, pois a camada de enlace local (Ethernet via Switch) suporta transmissões de difusão (*broadcast*). Matematicamente, se 15 roteadores tentassem formar um *full-mesh* (malha completa) sem um DR, teríamos n(n-1)/2 adjacências (105 conexões simultâneas) trocando anúncios (LSAs), o que engargalaria a rede. Logo, o comportamento em domínio de difusão (Camada de Enlace - Asserção II) é o exato motivo técnico que obriga a eleição do DR pelo protocolo de roteamento (Camada de Rede - Asserção I), tornando a relação de justificativa lógica perfeitamente válida.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. Embora o aluno que marque esta opção reconheça corretamente que ambas as afirmações isoladas são verdades absolutas no escopo de Redes de Computadores, ele demonstra uma falha severa na habilidade e atitude avaliadas: julgar se a razão explica o efeito. Ele falha em enxergar que o comportamento do protocolo da Camada 3 (OSPF eleger DR) só existe para mitigar uma limitação da arquitetura da Camada 2 subjacente (Ethernet ser de difusão e múltiplo acesso).
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. O estudante que assinala esta opção acerta ao julgar o comportamento do OSPF, mas revela um déficit teórico considerável no domínio de conhecimento sobre a camada de enlace. Considerar a Asserção II falsa demonstra desconhecimento da natureza de redes de difusão (Ethernet) e de como o crescimento no número de vizinhos em algoritmos de estado de enlace escala de forma quadrática (*overhead* de LSAs), o que é insustentável.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. Ao apontar a Asserção I como falsa, o estudante demonstra não dominar o mecanismo básico de funcionamento de protocolos baseados no algoritmo *Link-State* em cenários práticos e corporativos. O OSPF, em segmentos Ethernet (*broadcast multiaccess*), obrigatoriamente fará a eleição do DR e do BDR. Rejeitar a Asserção I indica que o aluno não conseguiu traduzir o cenário textual em uma decisão de projeto correta sobre o comportamento intrínseco do roteador.

Aqui está a proposta de questão de múltipla escolha estruturada rigorosamente no formato de **Ordenação**, cumprindo todas as suas orientações e voltada ao nível de Graduação em Ciência da Computação.

Questão 3

Alternativa Correta: (A)

- **Justificativa da resposta correta (A):** A alternativa representa precisamente a arquitetura e a linha do tempo do *three-way handshake* do protocolo TCP descrita na literatura. O processo obedece à estrita causalidade: O evento (I) é o Passo 1 (SYN do cliente). O evento (III) é o Passo 2 (SYN-ACK do servidor, reagindo ao Passo 1 e alocando recursos). O evento (IV) é o Passo 3 (ACK do cliente, que confirma o número de sequência do servidor e aproveita a viagem para fazer o *piggybacking* do primeiro bloco de dados da aplicação). Por fim, o evento (II) ocorre obrigatoriamente após a chegada do pacote do evento IV, quando o servidor desembutirá a carga útil e a subirá para a aplicação (Camada 7).

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. Ao propor a ordem I, IV, III, II, a alternativa sugere que o cliente envia um SYN e, imediatamente a seguir, já envia um ACK com dados (IV) *antes* mesmo de o servidor responder com SYN-ACK (III). Isso viola a lógica do protocolo, pois é impossível o cliente enviar um *Acknowledge* (ACK) confirmando o recebimento do número de sequência inicial do servidor se o pacote do servidor (SYN-ACK) sequer ocorreu na linha do tempo ainda. O estudante que marca esta opção não aplicou o rigor analítico sobre o que a flag ACK efetivamente confirma.
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. A alternativa propõe que a comunicação seja iniciada ativamente pelo evento III (servidor enviando SYN/ACK). Embora os servidores TCP realizem uma "abertura passiva" (ficam escutando em uma porta), o primeiro segmento a trafegar na rede na formação de uma conexão é sempre o SYN do cliente. Um servidor jamais envia um SYN/ACK do nada, pois o ACK é, por definição, a resposta a um SYN prévio. Escolher esta opção indica uma confusão do aluno entre o estado de "escuta" do servidor e o disparo ativo de pacotes.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. Esta opção posiciona o evento II (servidor extrai os dados para a aplicação) antes do evento IV (cliente envia o ACK contendo os dados). Essa sequência quebra as leis da física e da transmissão de dados em redes: um host destino não pode extrair e processar os dados da camada de aplicação de um segmento antes que o remetente efetivamente monte e transmita esse mesmo segmento pela rede. O estudante falha ao não perceber o absurdo cronológico de colocar o recebimento e extração da carga útil antes de seu envio.

Questão 4

Alternativa Correta: (C)

- **Justificativa da resposta correta (C):** A alternativa comprova que o estudante avaliou corretamente a arquitetura e demonstrou o ceticismo técnico exigido. A **Asserção I é verdadeira**, pois o modo WPA3-Enterprise realmente exige o 802.1X (usando EAP), o que substitui a vulnerável senha única (PSK) por credenciais individuais (usuário/senha ou certificados) e suporta atribuição dinâmica de VLANs

(segmentação) após o login bem-sucedido. No entanto, a **Asserção II é integralmente falsa**. O estudante que atinge o objetivo da questão percebe que, na norma IEEE 802.1X, o Ponto de Acesso (AP) atua unicamente como "Autenticador" (um mero repassador EAP). Ele **nunca** armazena a base de dados de certificados ou toma decisões de credenciais localmente; essa função é exclusiva do Servidor de Autenticação (como um servidor RADIUS ou TACACS+) posicionado no *datacenter*.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. O estudante que marca esta alternativa falha na atitude esperada, abandonando o ceticismo técnico. Ele se deixa seduzir pelo jargão "validar identidades na borda e reduzir o tráfego", que soa como uma prática moderna e otimizada (como no *Edge Computing*), mas que viola flagrantemente o funcionamento estrutural do padrão 802.1X para redes locais.
- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. Embora o aluno perceba corretamente que não há uma relação de causa e efeito válida entre as duas sentenças, ele erra fatalmente na avaliação de mérito da Asserção II, julgando-a verdadeira. Isso demonstra uma lacuna grave de conhecimento sobre o papel exato do Ponto de Acesso (AP) e a topologia de um ambiente RADIUS em redes Enterprise.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. O estudante demonstra não conhecer as vantagens elementares do protocolo WPA-Enterprise ao considerar a Asserção I falsa, ignorando que a eliminação da PSK e a segmentação dinâmica por VLANs são exatamente os principais motivadores dessa adoção corporativa. Pior ainda, ao considerar a Asserção II verdadeira, ele inverte totalmente o modelo cliente-servidor de autenticação padronizado pelo IEEE, provando não dominar o objeto de conhecimento.

Questão 5

Alternativa Correta: (D)

- **Justificativa da resposta correta (D):** Esta alternativa demonstra a competência e a precisão técnica exigidas. A primeira afirmação da Coluna 2 descreve portas lógicas de multiplexamento e a PDU Segmento, o que é atribuição exclusiva da **Camada de Transporte (2)**. A segunda afirmação refere-se à geração dos dados HTTP (Mensagem), que ocorre no topo da pilha, na **Camada de Aplicação (1)**. A terceira afirmação descreve endereçamento MAC e formação de Quadros (*Frames*), funções da **Camada de Acesso à Rede (4)**, que lida com o tráfego no enlace físico. Por fim, a quarta afirmação trata do endereçamento IP lógico e do Datagrama, que são atribuições diretas da **Camada de Internet (3)**. A ordem (2, 1, 4, 3) traduz a arquitetura de encapsulamento TCP/IP de forma irretocável.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. A sequência (3, 1, 4, 2) inverte as responsabilidades das camadas de Transporte e Internet. O aluno que opta por esta alternativa acredita que as portas de multiplexamento de processos (TCP/UDP) são de responsabilidade da camada de Internet (3), enquanto o endereçamento lógico IP

seria provido pela camada de Transporte (2). Esse erro evidencia uma falha na compreensão elementar da diferença arquitetural entre o roteamento de *hosts* e a multiplexação de aplicações em um mesmo sistema operacional.

- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. A sequência (4, 1, 3, 2) inverte severamente o modelo, colocando a Camada de Acesso à Rede (4) como responsável pelas portas e a Camada de Internet (3) como criadora de quadros MAC. O estudante que assinala esta opção não demonstra a atitude exigida de rigor, confundindo os conceitos e os domínios em que atuam roteadores (camada 3) e *switches* (camada 2), além de não compreender a função fim-a-fim da camada de Transporte.
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. A sequência (1, 2, 3, 4) inverte a Camada de Aplicação com a Camada de Transporte, e a de Internet com o Acesso à Rede. Quem marca esse distrator falha na habilidade de associar os conceitos abstratos às suas unidades de dados concretas. A alternativa sugere que a Aplicação cria os "Segmentos", enquanto o Transporte gera a "Mensagem" HTTP original, o que quebra a ordem lógica em que o software de rede (camada 7) aciona os protocolos subjacentes (camada 4) no sistema operacional.

Questão 6

Alternativa Correta: (B)

- **Justificativa da resposta correta (B):** O estudante que assinala esta alternativa atingiu a competência exigida.
    - **I é Falsa:** Matematicamente, uma rede /26 usa 6 bits para hosts (2^6 = 64). Porém, é obrigatório subtrair 2 endereços (o de rede e o de *broadcast*). Logo, o número de endereços *válidos para hosts* é 62, e não 64. O rigor recusa a afirmação "quase correta".
    - **II é Verdadeira:** O intervalo da segunda sub-rede inicia em 192.168.50.64 e possui 64 posições. Somando 63 ao identificador da rede, o último endereço numérico — que é o de *broadcast* — é exatamente 192.168.50.127.
    - **III é Falsa:** O protocolo RIP é baseado em vetor de distância e utiliza *contagem de saltos* (hops) como métrica única, ignorando completamente as diferenças de largura de banda (10, 100, 1000 Mbps).
    - **IV é Verdadeira:** A característica central do algoritmo de estado de enlace (OSPF) é que cada roteador adquire o mapa topológico integral da área (o LSDB idêntico em todos eles) para então rodar o algoritmo de Dijkstra localmente.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. A sequência V-V-F-F atrai o estudante que possui superficialidade matemática. Ele julga a afirmativa I como verdadeira ao calcular apressadamente 2^6 = 64, esquecendo a regra elementar de descartar os IPs de rede e broadcast. Além disso, julga a afirmativa IV como falsa, demonstrando não compreender o princípio de convergência do banco topológico idêntico (LSDB) em roteadores OSPF.
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. A sequência F-F-V-V penaliza o aluno que tem dificuldades operacionais com o roteamento. Ele erra a afirmação II

ao não conseguir delimitar os saltos das sub-redes (talvez somando 64 ao 75 em vez de a partir do identificador de rede .64). Além disso, demonstra grave falha conceitual ao avaliar a afirmação III como verdadeira, associando a palavra mágica "otimizando a latência e largura de banda" ao protocolo RIP, quando essa é uma característica exclusiva de protocolos como OSPF ou EIGRP.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. A sequência V-F-V-F indica um aluno que inverteu quase todos os preceitos. Ele comete o erro matemático da falta de subtração de hosts (I), erra o cálculo do endereço de broadcast (II) e ainda inverte o comportamento dos protocolos, atribuindo análise de link ao RIP (III) e negando o mapa unificado de rede ao OSPF (IV). O estudante carece das habilidades analíticas exigidas no comando.

Questão 7

Alternativa Correta: (C)

- **Justificativa da resposta correta (C):** A alternativa demonstra o domínio exato da terminologia técnica da camada de aplicação e transporte. Para a **Lacuna 1**, consultas DNS padrão buscam velocidade e baixa latência (evitando o *three-way handshake*), operando sobre o protocolo **UDP** (porta 53). Na **Lacuna 2**, o HTTP é, por definição arquitetural, um protocolo **stateless** (sem estado); ele não armazena informações de contexto entre requisições (dependendo de *cookies* no nível da aplicação para simular estados). Para a **Lacuna 3**, a ação de solicitar a leitura/recuperação de um recurso no servidor é feita pelo método **GET**. Por fim, na **Lacuna 4**, o código de status HTTP que indica que a requisição foi processada com sucesso e a página está sendo entregue é o **200 OK**.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (AB):** Errada. O DNS utiliza TCP apenas para transferências de zona ou quando a resposta excede o limite de bytes, mas sua operação primária para resolução de nomes ocorre em UDP. O erro mais crítico é classificar o HTTP como *stateful* (com estado), contrariando a essência do protocolo. Além disso, POST é utilizado para envio de dados (como formulários), não para solicitar simplesmente o carregamento de uma página. Por fim, 404 Not Found representa erro (página não encontrada), e não sucesso.
- **Justificativa do erro na alternativa (BC):** Errada. Além do erro na Lacuna 1 (TCP ao invés de UDP para otimização de latência), o estudante que marca esta opção falha na atitude de buscar precisão. O termo FETCH até soa familiar para desenvolvedores modernos (devido à Fetch API do JavaScript), mas ele **não** é um método oficial do protocolo HTTP estipulado pelas RFCs; o método correto por baixo dos panos é o GET. Além disso, 500 Internal Server Error indica uma falha no lado do servidor, e não sucesso na resposta.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. Embora acerte a Lacuna 1 (UDP), o aluno erra a Lacuna 2 ao afirmar que o HTTP é *stateful* nativamente. Na Lacuna 3, cai na mesma armadilha terminológica da opção anterior: REQUEST não é um método válido (verbo) da especificação HTTP, sendo apenas um termo genérico

para "requisição". Na Lacuna 4, o código 301 Moved Permanently indica redirecionamento, e não o carregamento da página solicitada com sucesso.

Questão 8

Alternativa Correta: (C)

- **Justificativa da resposta correta (C):** A alternativa demonstra que o aluno domina o rigor técnico e a aplicabilidade das soluções *wireless*.
    - O item **3** mapeia perfeitamente para o IEEE 802.1X, cuja essência no WPA-Enterprise é eliminar as senhas globais (PSK), permitindo que cada usuário tenha um login único (que é revogado individualmente ao sair da empresa).
    - O item **1** mapeia para o AES-CCMP, o algoritmo responsável por criptografar os *dados* em voo, impedindo a leitura por interceptação passiva (sniffing).
    - O item **4** mapeia para o PMF (802.11w), que introduz integridade e proteção criptográfica especificamente para os pacotes de *gerência/controle*, inviabilizando ataques de falsificação de desconexão (deautenticação).
    - Por fim, o item **2** mapeia para o WIPS, o sistema responsável por monitorar as frequências de rádio de forma contínua para encontrar e conter emissões de equipamentos não autorizados conectados fisicamente à rede corporativa (*Rogue AP*). A sequência exata é (3, 1, 4, 2).

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. A sequência (1, 3, 2, 4) reflete um erro grave do estudante em relação aos conceitos de criptografia e autenticação. Ele confunde a finalidade do 802.1X (achando que ele criptografa o tráfego de dados, sendo que ele é um framework de controle de acesso/autenticação) e erra ao não reconhecer que falhas de gestão de identidade de ex-funcionários (3) não são resolvidas implementando AES, mas sim removendo senhas compartilhadas.
- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. A sequência (2, 4, 1, 3) mostra que o aluno se atrapalhou no emprego de sensores RF e protocolos de enlace. Ele acredita que o padrão 802.1X (RADIUS) é utilizado para procurar hardware físico não documentado (Rogue AP), função esta que depende de análise do ar pelo WIPS. Além disso, inverte completamente a atuação do PMF, ignorando que este atua sobre os quadros de gerência (management frames) e não sobre gestão de identidade (vazamento de credenciais).
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. A sequência (4, 2, 3, 1) sinaliza a completa ausência de capacidade analítica frente às siglas. O estudante que assinala esta opção acredita que o 802.1X bloqueia injeção de pacotes de controle (quando, na verdade, isso é papel do PMF), e de forma ainda mais grave, aponta o WIPS (um sistema de monitoramento de espectro/prevenção de intrusão) como a solução para proteger a leitura passiva da carga útil (função do algoritmo de criptografia CCMP). O aluno baseou-se em intuição falha para termos de segurança.

Questão 9

Alternativa Correta: (B)

- **Justificativa da resposta correta (B):** A alternativa demonstra a competência técnica de traduzir o comportamento do protocolo para o modelo estatístico (Distribuição Binomial). Como um único bit de paridade não detecta quantidades pares de erro, uma falha indetectável ocorre apenas se houverem exatos 2 ou exatos 4 erros no quadro de 4 bits.
    - Probabilidade de 2 erros: P(2) = \binom{4}{2} \cdot (0,1)^2 \cdot (0,9)^2 = 6 \cdot 0,01 \cdot 0,81 = 0,0486.
    - Probabilidade de 4 erros: P(4) = \binom{4}{4} \cdot (0,1)^4 \cdot (0,9)^0 = 1 \cdot 0,0001 \cdot 1 = 0,0001.
    - A probabilidade total de falha indetectável é a soma desses eventos mutuamente exclusivos: 0,0486 + 0,0001 = 0,0487. A atitude de buscar o rigor exato foi alcançada.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. Embora o valor 0,0486 seja frequentemente usado por engenheiros descuidados como uma "aproximação" razoável (por ser o cenário mais comum de falha da paridade), ele não representa a probabilidade *exata*. O estudante que marca esta opção falhou na atitude exigida pelo comando da questão ("recusando-se a estimar valores por aproximação"), pois esqueceu de contabilizar o caso matematicamente real e obrigatório onde todos os 4 bits são invertidos (P = 0,0001).
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. O valor 0,0081 resulta do cálculo isolado de p^2 \cdot (1-p)^2, ou seja, 0,01 \cdot 0,81. O aluno que escolhe essa alternativa demonstra uma falha na habilidade de aplicar a teoria de combinatória, esquecendo-se de multiplicar pelo coeficiente binomial \binom{4}{2} = 6. Ele calculou a probabilidade de uma *única sequência específica* de 2 erros acontecer, e não a probabilidade de 2 erros acontecerem em *qualquer* parte do quadro.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. O valor de 0,0523 é a soma das probabilidades de 2, 3 e 4 erros (0,0486 + 0,0036 + 0,0001). O estudante que opta por essa resposta confundiu a definição de "erro indetectável" com "falha múltipla". Quadros com 3 erros possuem uma quantidade *ímpar* de falhas, o que significa que o bit de paridade **será** capaz de detectar a corrupção (a paridade recebida não baterá com os dados). Somar a probabilidade de 3 erros anula a compreensão técnica sobre o funcionamento do mecanismo avaliado.

Questão 10

Alternativa Correta: (D)

- **Justificativa da resposta correta (D):** A alternativa demonstra exatidão técnica e domínio na transição IPv4/IPv6. No IPv4, para acomodar no mínimo 25 hosts, a fórmula 2^n - 2 indica que precisamos de 5 bits para a porção de host (2^5 - 2 = 30 hosts válidos). Com 5 bits de host, restam 27 bits para a rede (32 - 5), ou seja, um prefixo /27, cuja máscara decimal correspondente é exatamente 255.255.255.224. Esse é o menor bloco possível que atende à demanda, minimizando o desperdício. No IPv6, a operadora entregou um prefixo /48. Como o texto de suporte (e as RFCs)

estipulam que redes SLAAC operam estritamente com prefixo /64, sobram 16 bits lógicos (64 - 48 = 16) exclusivos para o engenheiro criar suas sub-redes. Calculando 2^{16}, obtemos o valor exato de **65.536** sub-redes.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. Embora a máscara 255.255.255.192 (/26) entregue 62 hosts (o que comporta os 25 exigidos), ela falha no requisito do enunciado de "minimizar o desperdício matemático", pois joga fora dezenas de IPs que poderiam formar outras sub-redes. No IPv6, o erro se repete: o valor 4.096 sugere que o aluno reservou apenas 12 bits para sub-rede (o que resultaria em sub-redes /60, quebrando a compatibilidade com o protocolo SLAAC exigido).
- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. A máscara 255.255.255.240 (/28) reserva apenas 4 bits para hosts (2^4 - 2 = 14 hosts válidos). Isso não atende à exigência mínima do projeto (25 estações). Quem marca essa alternativa demonstra falta de domínio da matemática binária básica. No IPv6, calcular 256 sub-redes indica uma alocação de apenas 8 bits, um erro grave sobre a arquitetura de blocos delegados.
- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. O estudante que assinala a máscara 255.255.255.128 (/25) dividiu a rede na metade (126 hosts cada), o que causa um desperdício extremo de endereços IPv4 e não otimiza a criação de novas sub-redes. No IPv6, a quantia de 16.384 sugere 2^{14}, o que significa que o aluno utilizou uma base matemática arbitrária em vez de aplicar o rigor da diferença entre o bloco cedido (/48) e a exigência arquitetônica do SLAAC (/64).

Questão 11

Alternativa Correta: (A)

- **Justificativa da resposta correta (A):** A alternativa demonstra que o estudante atingiu o grau analítico exigido. Ele julgou corretamente que a **afirmativa I é verdadeira**, pois a transferência de arquivos exige 100% de integridade de dados (confiabilidade que o TCP provê). Julgou também que a **afirmativa III é verdadeira**, pois no *streaming* em tempo real, a latência contínua é crítica; se o TCP fosse usado, a perda de um único pacote paralisaria todo o vídeo (efeito *buffer*) até que a retransmissão chegasse, enquanto o UDP permite que a transmissão avance ignorando o quadro defeituoso. A atitude de recusar generalizações simplistas (como "o TCP é sempre melhor") foi fundamental para acertar a questão.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. O estudante que assinala esta opção inverte completamente os conceitos de redes. A afirmativa II é falsa porque o TCP, ao detectar a perda de um pacote em um jogo, obriga o jogo a parar e esperar a retransmissão, o que aumenta severamente a latência (lag). A afirmativa IV também é falsa, pois o TCP interpreta perdas em redes sem fio como congestionamento; em resposta, ele reduz drasticamente o tamanho da sua janela

de envio (janela de congestionamento), diminuindo muito o rendimento geral da aplicação (*throughput*).

- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. Ao incluir a afirmativa II como correta, o aluno demonstra que não compreende o impacto prático do controle de fluxo e das retransmissões sobre aplicações sensíveis a atraso (como jogos de tiro rápidos). O TCP não "reduz o ping"; pelo contrário, o excesso de *overhead*, *handshake* e ordenação estrita de pacotes introduz variação de atraso (*jitter*) inaceitável para movimentos rápidos em jogos multijogador, onde o estado mais recente (coordenadas do jogador via UDP) importa muito mais do que garantir que um pacote passado de movimentação chegue íntegro de forma atrasada.
- **Justificativa do erro na alternativa (D):** Errada. O estudante valida as afirmativas falsas II e IV e descarta a afirmativa verdadeira I. Isso indica que ele não reconhece a finalidade primária do TCP (que é exatamente a integridade tratada na afirmativa I para transferência de arquivos FTP, HTTP, etc.) e sucumbiu à falsa crença (afirmativa IV) de que a confiabilidade do TCP significa maior "velocidade" em meios físicos deficientes, ignorando o comportamento punitivo do algoritmo de partida lenta e prevenção de congestionamento do TCP.

Questão 12

Alternativa Correta: (D)

- **Justificativa da resposta correta (D):** A alternativa comprova a competência analítica do estudante. Ele interpretou corretamente que o ataque não ocorreu *dentro* da empresa, mas sim em *trânsito* sobre a infraestrutura de terceiros (o roteador do ISP na internet pública). Firewalls nas pontas não controlam os nós intermediários da internet. A solução exata para proteger dados em redes não confiáveis, garantindo que não sejam lidos (criptografia/confidencialidade) nem alterados (*hashes*/integridade), é a adoção de uma Rede Privada Virtual (VPN) utilizando protocolos robustos como o IPsec. O aluno recusou soluções focadas em perímetro e focou na proteção do tráfego.

Justificativa dos Distratores (Alternativas Incorretas):

- **Justificativa do erro na alternativa (A):** Errada. O estudante que opta por esta alternativa demonstrou falha na interpretação espacial do ataque. O firewall de Inspeção Profunda (DPI), embora avalie o *payload*, fica na borda da rede. Se o tráfego passa pela internet em texto claro, o atacante no meio do caminho continuará conseguindo *ler* as informações (quebra de confidencialidade), e o DPI na matriz não pode impedir que essa leitura ocorra a centenas de quilômetros de distância. DPI não substitui criptografia em trânsito.
- **Justificativa do erro na alternativa (B):** Errada. O padrão 802.1X é um mecanismo de controle de acesso a redes locais (LAN/WLAN) focado em impedir que uma máquina não autorizada conecte um cabo na parede ou acesse o Wi-Fi da empresa. O estudante que marca esta opção confundiu controle de acesso físico/local com segurança de trânsito em área ampla (WAN). O atacante no ISP já possui acesso aos pacotes em roteamento público, logo, o 802.1X na filial seria inócuo contra essa ameaça.

- **Justificativa do erro na alternativa (C):** Errada. O aluno avaliou mal o funcionamento e o limite de atuação de um IDS (Intrusion Detection System). O IDS é uma ferramenta passiva de monitoramento localizada na rede corporativa. Ele não tem jurisdição, alcance ou capacidade técnica para "enxergar" ou "desviar tráfego" de um roteador pertencente a um provedor de internet (ISP) corrompido no meio da rota. Além disso, mesmo que o IDS gerasse um alerta sobre pacotes alterados ao chegarem ao destino, os dados já teriam sido lidos pelo atacante em trânsito, mantendo o vazamento de informações ativo.